PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS · SUMÔ AUTÔNOMO

WALL-E FORCE

Robô móvel de 10 × 10 cm controlado por ESP32, autônomo para arena de sumô

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO · 8UNA
EMILY COLEN – BRYAN GOULART – ANA LIVIA FERNANDES

VISÃO GERAL

Um robô compacto para dois modos de operação

Cérebro

ESP32 como unidade principal de processamento e controle.

Movimento

Dois motores DC N20 de 12 V, acionados pela ponte H TB6612FNG.

Percepção

Três sensores infravermelhos TCRT5000 para a borda e dois ultrassônicos HC-SR04 para o adversário.

MODO AUTÔNOMO

Como o robô decide na batalha

1

Energiza

O robô fica parado por 5 segundos antes de se mover.

2

Evita a borda

Prioridade máxima: os TCRT5000 impedem a saída da arena.

3

Localiza

Sem borda detectada, os HC-SR04 procuram o adversário.

4

Ataca ou busca

O comportamento depende depende do que os sensores sensores detectam.

Detectar a borda sempre vem antes de atacar.

COMPONENTES · 1 DE 2

Eletrônica principal

Componente	Qtd.	Função
ESP32	1	Processamento e controle
TB6612FNG	1	Ponte H para os dois motores
Motor DC N20 12 V	2	Movimentação do robô
HC-SR04	2	Detecção do adversário por distância
TCRT5000	3	Detecção da borda da arena
Bateria 12 Vcc	1	Fonte principal de energia

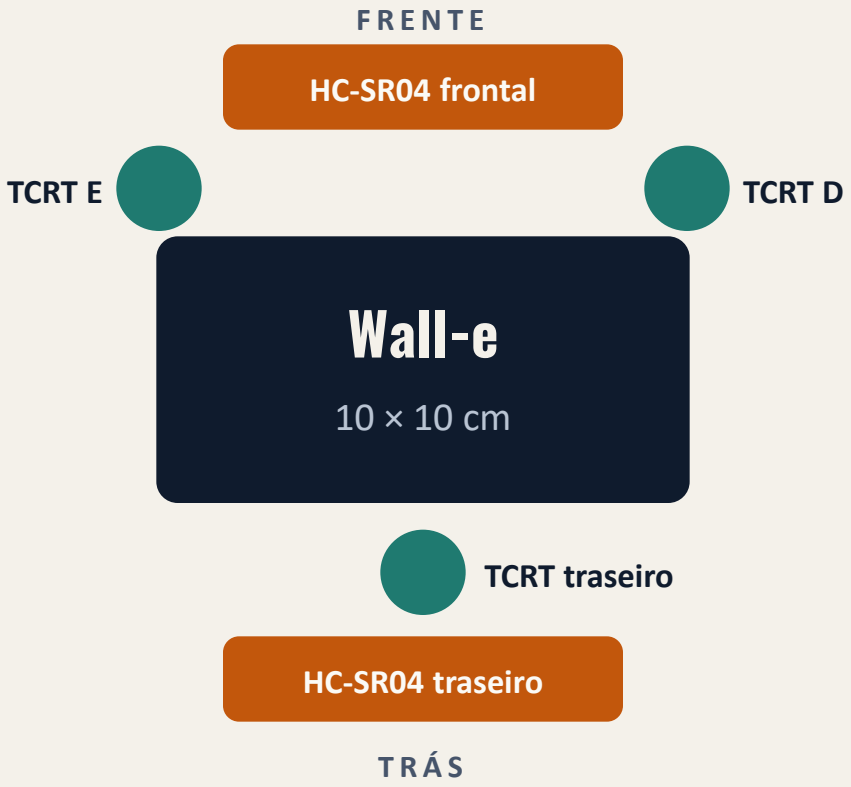
COMPONENTES · 2 DE 2

Alimentação, proteção e estrutura

Componente	Qtd.	Função
Step-down	1	Reduz a tensão para a ESP32
Chave liga/desliga	1	Acionamento geral
Rodas	2	Tração do robô
Estrutura/chassi	1	Suporte mecânico
Resistores (divisor)	4	ECHO de 5 V para ~ 3,3 V
Capacitores	Conforme necessidade	Reduzem ruídos dos motores

SENSORES

Distribuição dos sensores



2 × HC-SR04

Um na frente e outro atrás: o adversário é detectado nos dois sentidos.

3 × TCRT5000

Dois na frente, um de cada lado, e um atrás, para identificar a borda da arena.

ALIMENTAÇÃO

Uma bateria, dois caminhos de energia



GND comum: todos os dispositivos compartilham a mesma referência

LIGAÇÕES · MOTORES

Ponte H TB6612FNG

Sinais de controle (ESP32)

Sinal	Motor esquerdo	Motor direito
Sentido 1	AIN1 → GPIO25	BIN1 → GPIO23
Sentido 2	AIN2 → GPIO26	BIN2 → GPIO22
PWM	PWMA → GPIO27	PWMB → GPIO21
Saídas	AO1 e AO2	BO1 e BO2

Alimentação da ponte

Pino	Ligação	Função
VM	+ 12 V da bateria	Motores
VCC	3,3 V da ESP32	Lógica
STBY	3,3 V	Habilita a ponte
GND	GND comum	Referência

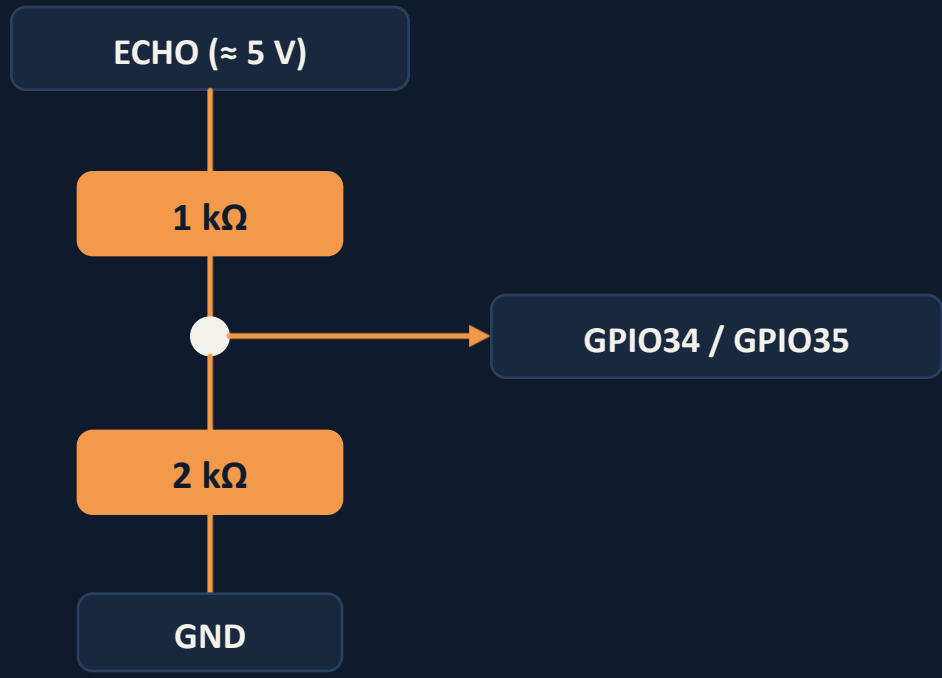
A ponte H inverte a polaridade em cada saída, então cada motor gira nos dois sentidos.

LIGAÇÕES · ULTRASSÔNICOS

HC-SR04 e o divisor de tensão

Pino	Frontal	Traseiro
TRIG	GPIO32	GPIO33
ECHO	GPIO34	GPIO35
VCC	5 V	5 V
GND	GND comum	GND comum

O ECHO pode chegar a cerca de 5 V e os GPIOs da ESP32 trabalham em 3,3 V. Por isso cada ECHO passa por um divisor resistivo.



LIGAÇÕES · INFRAVERMELHOS

Sensores de borda TCRT5000

Sensor	GPIO
Frontal esquerdo	GPIO36
Frontal direito	GPIO39
Traseiro	GPIO18

VCC → 3,3 V

GND → GND

OUT → GPIO correspondente

Quando o módulo funciona bem em 3,3 V, essa tensão é preferível, pois é compatível com a lógica da ESP32. Os GPIO36 e GPIO39 são somente entrada, o que serve bem a sensores.

RESUMO

Mapa de GPIOs da ESP32

Sensores	GPIO
HC-SR04 frontal — TRIG	32
HC-SR04 frontal — ECHO	34
HC-SR04 traseiro — TRIG	33
HC-SR04 traseiro — ECHO	35
TCRT esquerdo	36
TCRT direito	39
TCRT traseiro	18

Motores	GPIO
Esquerdo — AIN1	25
Esquerdo — AIN2	26
Esquerdo — PWMA	27
Direito — BIN1	23
Direito — BIN2	22
Direito — PWMB	21

FECHAMENTO

Uma montagem, dois modos

A mesma montagem elétrica serve à apresentação com controle remoto e ao sumô autônomo. Basta carregar o firmware correspondente na ESP32.

Controle remoto

Apresentação do robô

Sumô autônomo

Competição na arena